

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

**Pertemuan 1: Arsitektur Internet
of Things dan Mikrokontroler**



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

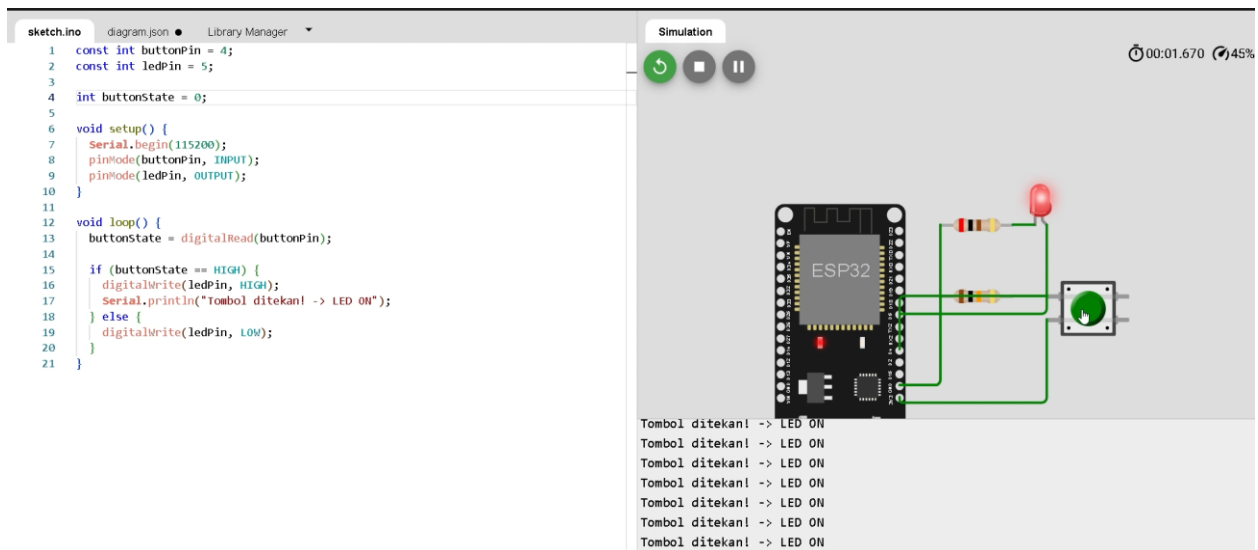
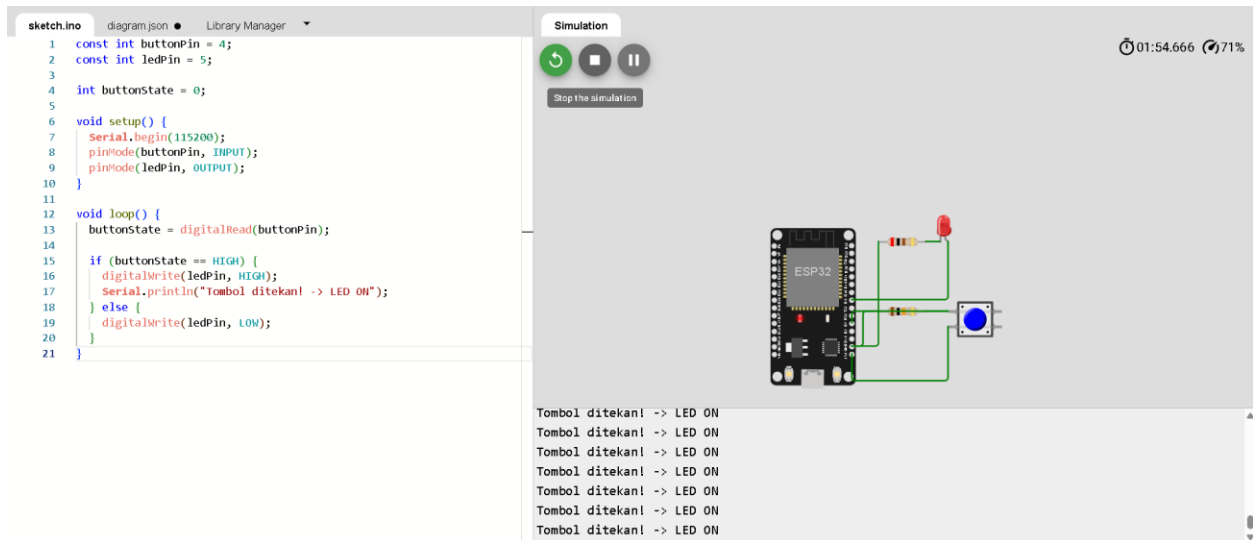
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)

Link wokwi : <https://wokwi.com/projects/474481454161046529>



Percobaan ini dirancang untuk membaca interaksi tombol tekan (*push button*) sebagai *digital input* menggunakan bantuan konfigurasi resistor *pull-down* eksternal. Di dalam fungsi `setup()`, pin saklar (GPIO 4) ditetapkan sebagai INPUT, pin LED (GPIO 5) sebagai OUTPUT, dan komunikasi serial diaktifkan pada kecepatan 115200 baud. Pada bagian `loop()`, mikrokontroler memantau kondisi tegangan pin input secara *real-time* memanfaatkan instruksi `digitalRead(buttonPin)`.

Saat saklar ditekan, arus 3,3V mengalir ke pin GPIO 4 sehingga kondisi terbaca HIGH. Situasi ini memicu instruksi *conditional* `if` untuk memberi luaran HIGH ke

pin LED sehingga LED aktif menyala, disertai pencetakan notifikasi "Tombol ditekan! -> LED ON" pada *Serial Monitor*. Begitu saklar dilepas, resistor 10 k Ω menarik tegangan kembali ke jalur *Ground* (kondisi LOW), yang mana blok else akan memadamkan LED. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil membaca masukan fisik dan meresponsnya sesuai logika program.